

Poojipooji | B5 8mm×26行 30页

by Wsoaey

高等数学(B)(下)

复习笔记·实体.

Poojipooji

B5 横线本 | 8mm×26行 | 30页

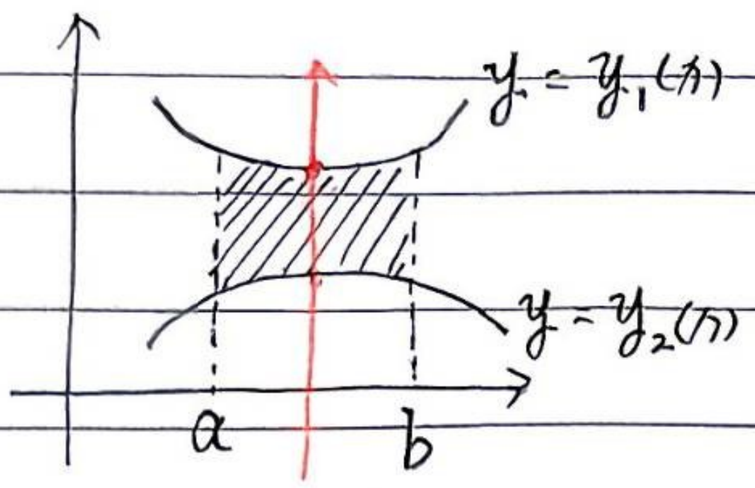
Notebook

二重积分

1. 非矩形区域上二重积分的计算

(1) 区域D的分类：

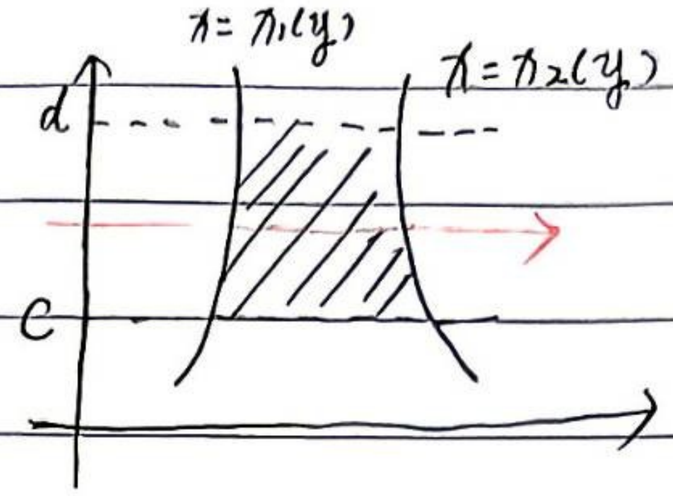
该类二重积分分为两种，一种为X型，一种为Y型。



（X - 型）

⇓

D_X 定X穿y $\begin{cases} a \le x \le b \\ y_1(x) \le y \le y_2(x) \end{cases}$



（Y - 型）

⇓

D_Y 定y穿x $\begin{cases} c \le y \le d \\ x_1(y) \le x \le x_2(y) \end{cases}$

(2) 二次积分法：

$$\iint_{D_X} f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,dy \quad \text{（先y后x）}$$

（对应D_X：a到b，$y_1(x)$到$y_2(x)$）

$$\iint_{D_Y} f(x,y)\,dx\,dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)\,dx \quad \text{（先x后y）}$$

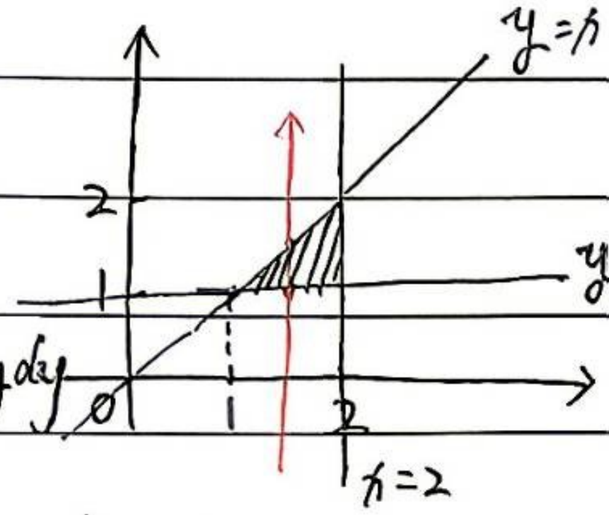
（对应D_Y：c到d，$x_1(y)$到$x_2(y)$）

eg1. 求 $\iint_D xy\,dx\,dy$，其中D由直线：$x=2$、$y=1$、$y=x$ 所围成。

解：第一步：画区域D草图，求交点如右图

第二步：把D表示出来：D_X 定x穿y $\begin{cases} 1 \le x \le 2 \\ 1 \le y \le x \end{cases}$

第三步：用二次积分公式：$\iint_D xy\,dx\,dy = \int_1^2 dx \cdot \int_1^x xy\,dy$



$$\int_1^2 dx \int_1^x xy\,dy = \int_1^2 x\,dx \int_1^x y\,dy = \int_1^2 x\,dx \cdot \left(\frac{1}{2}y^2\Big|_1^x\right)$$

$$= \int_1^2 x\,dx \cdot \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\int_1^2 x(x^2-1)\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\int_1^2 (x^3 - x)\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^2\Big|_1^2\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(4 - 2 - \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right) = 2 - 1 - \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{9}{8}$$

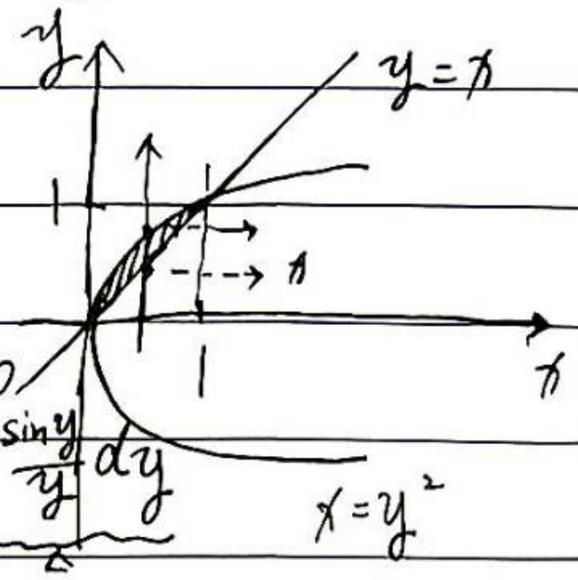
eg2、求$\iint \frac{\sin y}{y} dx\,dy$，其中D由曲线$x=y^2$，$y=x$所围成.

分析：①当用D为无法算为二重积分时，则交换积分次序选择D区域。

②无法算为的积分有：$\int \frac{\sin y}{y} dy$、$\int \frac{\cos y}{y} dy$、$\int e^{-y^2} dy$、$\int e^{y^2} dy$

解：1. 画区域D的草图，求交点如右

2. 把D表示出来：D 可以看为 $\begin{cases} 0 \le x \le 1 \\ x \le y \le \sqrt{x} \end{cases}$



3. 使用二次积分公式：$\iint_D \frac{\sin y}{y} dx\,dy = \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin y}{y} dy$

（出不来）

4. 交换次序 D 可以看为 $\begin{cases} 0 \le y \le 1 \\ y^2 \le x \le y \end{cases}$，则有 $\int_0^1 dy \int_{y^2}^{y} \frac{\sin y}{y} dx$

$$\int_0^1 dy \int_{y^2}^{y} \frac{\sin y}{y} dx = \int_0^1 \frac{\sin y}{y} dy \int_{y^2}^{y} 1\, dx = \int_0^1 \frac{\sin y}{y} dy \cdot (x|_{y^2}^{y})$$

$$= \int_0^1 \frac{\sin y}{y} dy \cdot (y - y^2) = \int_0^1 \sin y (1-y)\, dy$$

$$= \int_0^1 \sin y\, dy - \int_0^1 y \sin y\, dy$$

$$= -\cos y|_0^1 - (y \cdot (-\cos y))|_0^1 + \int_0^1 -\cos y\, dy$$

$$= -\cos y|_0^1 - \sin y|_0^1 - (-\cos 1 - 0)$$

$$= -\cos 1 - (-1) - (\sin 1 - 0) + \cos 1$$

$$= 1 - \sin 1$$

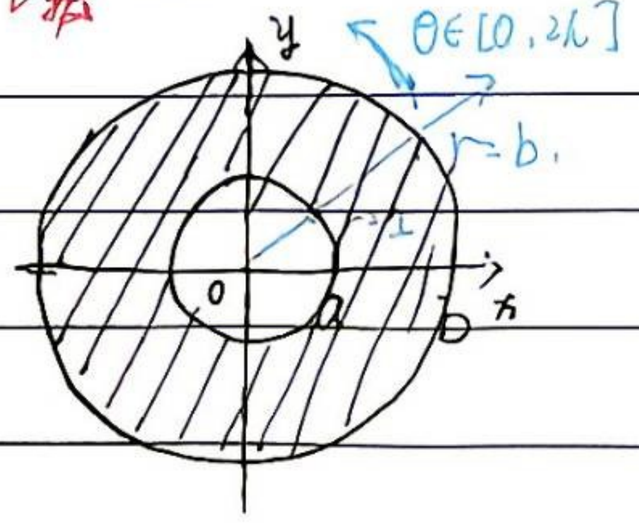
2. 圆周相关区域上二重积分的计算.

eg3. 求$\iint \sqrt{x^2+y^2}\, dx\,dy$，其中D是圆环区域：$a^2 \le x^2 + y^2 \le b^2$

分析：当积分区域D与圆有关，或被积函数含有x^2+y^2时——利用极坐标计算 $\iint_D f(x,y)\, dx\,dy \xrightarrow{x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta,\ dx\,dy = r\,dr\,d\theta} \iint_{D_{极}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) \cdot r\,dr\,d\theta$

解：1. 画区域D的草图如右.

2. 把D表示出来：D 可以看为 $\begin{cases} 0 \le \theta \le 2\pi \\ a \le r \le b \end{cases}$



3. 利用二次积分公式：

「换元」：令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$dxdy=rdrd\theta$.

$$\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dxdy=\iint_D \sqrt{r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta}\cdot r\,drd\theta=\int_0^{2\pi}d\theta\int_a^b r^2dr$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\cdot\left(\frac{1}{3}r^3\Big|_a^b\right)$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\cdot\left(\frac{1}{3}b^3-\frac{1}{3}a^3\right)=\frac{b^3-a^3}{3}\left(\theta\Big|_0^{2\pi}\right)$$

$$=\frac{b^3-a^3}{3}\cdot(2\pi-0)=\frac{2\pi}{3}(b^3-a^3)$$

eg4. 求 $\iint_D xy\,dxdy$，其中 $D:1\le x^2+y^2\le 2x$，$y\ge 0$ → 仅上半

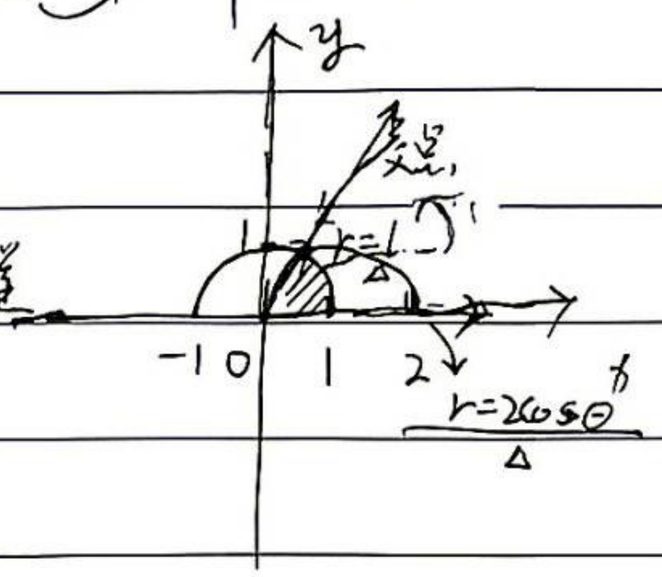
简单：1. 画出D的草图

2. 把D表示出来.

$x^2+y^2=2x$

$x^2-2x+1+y^2=1$

$(x-1)^2+y^2=1$



当两个圆同相交得出阴影面积，，此外对于原图分析

进行直坐标与极坐标的转化.

令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$. 并，

$$\begin{cases}\odot_1: x^2+y^2=1\\ \odot_2:(x-1)^2+y^2=1\end{cases}$$

$$\begin{cases}\odot_1: r^2=1,\text{即 } r=1\\ \odot_2: r^2\cos^2\theta-2r\cos\theta+1+r^2\sin^2\theta=1,\text{即 } r^2=2r\cos\theta\Rightarrow r=2\cos\theta.\end{cases}$$

若二圆相交时，$1=2\cos\theta$，$\cos\theta=\frac{1}{2}$，则 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

则有 $\Rightarrow$ 定θ求r $\begin{cases}0\le\theta\le\frac{\pi}{3}\\ 1\le r\le 2\cos\theta\end{cases}$

3. 利用极坐标下的二次积分公式.

$\iint_{D_{上}} xy\,dxdy$，令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$dxdy=rdrd\theta$.

则，$\iint_{D_{右}} r^3\cos\theta\sin\theta\,drd\theta=\int_0^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_1^{2\cos\theta}r^3\cos\theta\sin\theta\,dr$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\sin\theta\cos\theta\,d\theta\int_1^{2\cos\theta}r^3dr$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\sin\theta\cos\theta\,d\theta\cdot\left(\frac{1}{4}r^4\Big|_1^{2\cos\theta}\right)$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\sin\theta\cos\theta\,d\theta\cdot(4\cos^4\theta-\frac{1}{4})$$

利用 $\square' dt = d\square$

$$= 4\int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos^5\theta \sin\theta \, d\theta - \frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos\theta \sin\theta \, d\theta$$

$$= -4\int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos^5\theta \, d\cos\theta + \frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos\theta \, d\cos\theta$$

$$= -4\left(\frac{1}{6}\cos^6\theta \Big|_0^{\frac{\pi}{3}}\right) + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}\cos^2\theta \Big|_0^{\frac{\pi}{3}}\right)$$

$$= -4\left(\frac{1}{6}\times\frac{1}{2^6} - \frac{1}{6}\right) + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}\times\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\right)$$

$$= -4\left(\frac{1}{6}\times\frac{1}{64} - \frac{1}{6}\right) + \frac{1}{4}\left(-\frac{3}{8}\right)$$

$$= -\frac{4}{6}\left(-\frac{63}{64}\right) + \left(-\frac{3}{32}\right) = \frac{2}{3}\times\frac{63}{64} = \frac{18}{192}$$

$$= \frac{126-18}{192} = \frac{108}{192} = \frac{9}{16}$$

4*. 分段函数的二重积分：

eg5. 求 $\iint_D |x+y-2| \, dx\,dy$，其中 $D = \{0 \le x \le 2, -2 \le y \le 2\}$

[分析] 当 $\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$ 的被积函数 $f(x,y)$ 含绝对值函数时：

1. 先令绝对值函数等于0得一条分段曲线；

2. 再用该曲线把区域 D 分成 $D_1 \cup D_2$；

3. 最后再用积分区域可加性计算.

解：1. D 如图所示，令 $|x+y-2|=0$，得分段线：$x+y-2=0$

2. $D = D_1 \cup D_2$ 如右图所示，

3. 由可加性：$\iint_D |x+y-2| \, dx\,dy = \iint_{D_1} |x+y-2| \, dx\,dy + \iint_{D_2} |x+y-2| \, dx\,dy$

其中：① $\iint_{D_1} |x+y-2| \, dx\,dy = \iint_{D_1} x+y-2 \, dx\,dy = \int_0^2 dx \int_{2-x}^2 x+y-2 \, dy$

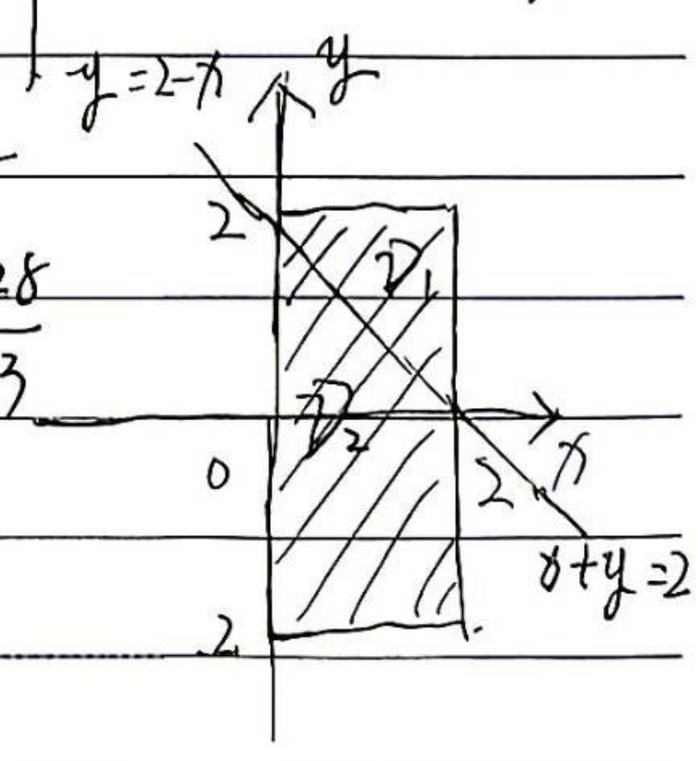
$$= \int_0^2 \frac{1}{2}x^2 \, dx = \frac{4}{3}$$

② $\iint_{D_2} |x+y-2| \, dx\,dy = \iint_{D_2} -(x+y-2) \, dx\,dy$

$$= \int_0^2 dx \int_{-2}^{2-x} 2-x-y \, dy$$

$$= \int_0^2 \frac{x^2}{2} - 4x + 8 \, dx = \frac{28}{3}$$

$\Rightarrow$ 原式 $= ① + ② = \frac{4}{3} + \frac{28}{3} = \frac{32}{3}$



无穷级数

1. 判别正项级数的敛散性

eg1. 判别下列正项级数的敛散性：(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{2^n}$；(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3}{n!}$

[分析]：正项级数的敛散性常用方法：①比值法；②根值法。

① 对正项级数：$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$，且 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=l$

② 对正项级数：$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$，且 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=l$

$\Rightarrow$ $\begin{cases} l<1 \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty}u_n \text{ 收敛} \\ l>1 \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty}u_n \text{ 发散} \\ l=1 \Leftrightarrow ①、② \text{ 方法失效} \end{cases}$

③ 常见经典结论：$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$；$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$；$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n^2+n}=1$（多项式幂变）；$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n!}=+\infty$

解：(1) 对 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{2^n}$，记 $u_n=\frac{2n+1}{2^n}$

法1：$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2(n+1)+1}{2^{n+1}}\times\frac{2^n}{2n+1}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{2n+3}{4n+2}=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{2n+3}{2n+1}$

$=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{2n+3}{2n+1}$（快 $\sim$ 慢）$=\frac{1}{2}$

$\therefore l=\frac{1}{2}$，又 $\because l<1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{2^n}$ 收敛

法2：$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{2n+1}{2^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{2n+1}}{\sqrt[n]{2^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$（$\sqrt[n]{2n+1}\to$ 多项式 $=1$）

$\therefore l=\frac{1}{2}$，同上.

(2) 又对 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3}{n!}$，记 $u_n=\frac{n^3}{n!}$

法1：$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{(n+1)^3}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{n^3}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^3}{(n+1)\cdot n^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2}{n^3}\approx\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$

$\therefore l=0$，又 $\because l<1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3}{n!}$ 收敛.

法2：$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{n^3}{n!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n^3}}{\sqrt[n]{n!}}=\frac{1}{\infty}=0$.（$\sqrt[n]{n^3}\to 1$；$\sqrt[n]{n!}\to$ 线性 $=\infty$）

$\therefore l=0$，又 $\because l<1$，则同上.

2. 交错级数收敛性的判别法

eg2. 判别下列交错级数的敛散性：(1) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot\sin\frac{1}{n}$；(2) $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n-\ln n}$

[分析]：交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$（不确定是否绝对收敛）或 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 的审敛法 —— 莱布尼兹判别法

若 ① $\lim_{n\to\infty}u_n=0$ 且 ② 数列 $\{u_n\}$ 递减 $\Rightarrow$ 则 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 或 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 收敛

解：(1) 对 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sin\frac{1}{n}$，记 $u_n=\sin\frac{1}{n}$，则：

① $\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}\sin\frac{1}{n}=\sin 0=0$

② 数列$\{u_n\}=\{\sin\frac{1}{n}\}$的单调性：令$f(x)=\sin\frac{1}{x}$，$x\geq 1$

$\therefore f'(x)=\underbrace{\cos\frac{1}{x}}_{>0}\cdot\underbrace{(-\frac{1}{x^2})}_{<0}<0 \Rightarrow f(x)\downarrow$

$\therefore$ 由莱布尼兹判别法知$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot\sin\frac{1}{n}$收敛.

(2) 对$\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n-\ln n}$，记$u_n=\frac{1}{n-\ln n}$，则：

① $\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n-\ln n}\Rightarrow\frac{1}{\infty}=0$ → n次之分母.

② 令$f(x)=\frac{1}{x-\ln x}$，$x\geq 2$

$f'(x)=\underbrace{-\frac{1}{(x-\ln x)^2}}_{<0}\cdot\underbrace{(1-\frac{1}{x})}_{>0}<0$，$f(x)\downarrow$

$\therefore$ 同上，可得级数.

常有方

3. 求幂级数的和函数.

eg3. 求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)x^n$的和函数$S(x)$.

[分析]：(1) 求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$的和函数$S(x)$的步骤：

第1步：先求$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$的收敛域：① $R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$；② 看$x$取处$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$的敛散性

第2步：再设$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$，同时求导（或积分）把$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$化为常见幂级数

第3步：对所求积分/求导得和函数$S(x)$

(2) 常见幂级数：① $\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x}$（等比级数$=\frac{首项}{1-公比}$）

② $\sum_{n=1}^{\infty}x^n=\frac{x}{1-x}$

③ $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n=\frac{1}{1+x}$

④ $\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n}=\frac{1}{1-x^2}$

解：1. 对级数$\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)x^n$，$a_n=(n+1)$

求和次序可交换的条件

求导 积分

则$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{n+2}\right|=1$，收敛半径$R=1$

且$x=\pm1$处，$\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)x^n$发散 → 代入数可验证

$\therefore$收敛域为$(-1,1)$.

2. 设$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)x^n$.

$\therefore\int_0^x S(x)dx=\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)\int_0^x x^n dx$

$\int_0^x S(x)dx=\underbrace{\sum_{n=1}^{\infty}x^{n+1}}_{\text{与}x\text{相似}}\Rightarrow\frac{x^2}{1-x}$

3. 对x求导.

$\int_0^x S(x)dx=\frac{x^2}{1-x}\Rightarrow S(x)=\frac{2x(1-x)-x^2(-1)}{(1-x)^2}=\frac{2x-x^2}{(1-x)^2}$，$x\in(-1,1)$.

多元函数微分学

1. 二元函数极限(二重极限)的计算

eg1. 求(1) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}} \frac{1-xy}{x^2+y^2}$; (2) $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ y\to 0}} \frac{\sin(x+e^{xy})}{\sqrt{x^2+y^2}}$

[分析]: 二元极限的计算:

法①: 非0因子, 趋向代入

解: (1) 显然当 $(x,y)\to(0,1)$ 时,

因子: $1-xy\to 1$, $x^2+y^2\to 1$

$\therefore \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}} \frac{1-xy}{x^2+y^2} = \frac{1-1\times 0}{0^2+1^2} = 1$

(2) 同上, $(x,y)\to(1,0)$ 时,

$\therefore$ 原式 $= \frac{\sin(1+e^0)}{\sqrt{1+0}} = \sin 2$

无穷小替换(等价)

$\left.\begin{array}{l}\sin x\sim x\\ \tan x\sim x\\ \ln(x+1)\sim x\\ e^x-1\sim x\end{array}\right\}\ x\to 0$

eg2. 求 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}$

[分析]: 二元极限有理化等:

法②: 利用恒等变形

解: "分子有理化"

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{2-\sqrt{xy+4}}{xy} = \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{(\sqrt{4}-\sqrt{xy+4})(\sqrt{4}+\sqrt{xy+4})}{xy(\sqrt{4}+\sqrt{xy+4})} = \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{4-xy-4}{2xy+xy\sqrt{xy+4}} = -\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{1}{2+\sqrt{xy+4}}$

$\because$ 此时用趋向代入有非0因子, 直接代入

$\therefore$ 原式 $= -\frac{1}{2+2} = -\frac{1}{4}$

法③: 利用整体代换+路径法.

令整体 $xy=t$, 当 $x\to 0, y\to 0$ 时, $t\to 0$

$\therefore \lim\limits_{t\to 0} \frac{2-\sqrt{t+4}}{t}$ $\because \frac{0}{0}$ 型, 可场.

$\therefore$ 原式 $= -\frac{1}{2}\lim\limits_{t\to 0} \frac{1}{\sqrt{t+4}}$, 代入, 原式 $= -\frac{1}{2}\times\frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$

eg3. 求(1) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{\sin(xy)}{x}$, (2) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{\ln(1+2(x^2+y^2))}{x^2+y^2}$

法④: 利用无穷小替换

解: (1) 当 $x\to 0$ 时, $\sin x\sim x$, 即 $\square\to 0$ 时, $\sin\square\sim\square$.

原式 $= \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{xy}{x} = \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} y = 0$

(2) 当 $x\to 0$ 时, $\ln(1+x)\sim x \Rightarrow \square\to 0$ 时, $\ln(1+\square)\sim\square$.

原式 $= \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{2(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = 2$

2. 多元函数的一阶偏导数的计算.

eg4. 若 $z=f(x,y)=e^{-y}\cdot\sin x$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}=f'_x(x,y)$，$\frac{\partial z}{\partial y}=f'_y(x,y)$ 和 $f'_y(1,2)$

[分析]：$z=f(x,y)$ 关于 x 求偏导时，把 y 看作常数.

解：① $\frac{\partial z}{\partial x}=f'_x$ （y 对幂数为常数，x 为幂底为变量）$e^{-y}\cdot\cos x$

② $\frac{\partial z}{\partial y}=f'_y$ （x 为常数）$-e^{-y}\cdot\sin x$

③ $f'_y=-e^{-y}\cdot\sin x$，当 $x=1,y=2$ 时，$f'_y(1,2)=-\sin 1\cdot e^{-2}$

eg5. 若 $u=\arctan(x-yz)$，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial u}{\partial y}$，$\frac{\partial u}{\partial z}$.

[分析]：三元复合函数求偏导：$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$，

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{1+(x-yz)^2}\cdot$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{z}{1+(x-yz)^2}\cdot$$

$$\frac{\partial u}{\partial z}=-\frac{y}{1+(x-yz)^2}$$

eg6. 若 $z=f(xy,x+2y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$.

[分析]. 多元抽象复合函数求偏导：链式法则，同枝相乘，异枝相加.

$$z\begin{cases}u\begin{cases}x\\y\end{cases}\\v\begin{cases}x\\y\end{cases}\end{cases}\Rightarrow\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}$$

解：$z=f(xy,x+2y)$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}$$

$$=f'_u\cdot y+f'_v$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}$$

$$=f'_u\cdot x+2f'_v$$

3. 多元函数求二阶偏导数.

eg7. 若 $z=2xy+\sin(x+y^3)$，求 $f''_{xx}=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$，$f''_{xy}=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$，$f''_{yy}=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$

[分析]：多元函数求二阶偏导，先一后二.

解：① $f'_x=2y+\cos(x+y^3)$

$$f'_y=2x+\cos(x+y^3)\cdot 3y^2$$

② $f''_{xx}=-\sin(x+y^3)$

$$f''_{xy}=2-3y^2\cos(x+y^3)$$

$$f''_{yy}=-\sin(x+y^3)\cdot 9y^4+\cos(x+y^3)\cdot 6y$$

eg8. 若设 $z=f(2x-y,xy)$，求 $f''_{xy}=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$

[分析]：多元抽象复合求二阶导数 f''_{xy}：先求 $f'_x(2x-y, xy)$，再求 f''_{xy}.

解：z 由 u, v 经 x, y 复合而来

·链式法则保持不变·

① $f'_x = 2f'_u + f'_v \cdot y = 2f'_u(2x-y, xy) + yf'_v(2x-y, xy)$

$f''_{xy} = 2[f''_{uu}(-1) + f''_{uv} \cdot x] + f'_v + y \cdot [f''_{vu} \cdot (-1) + f''_{vv} \cdot x]$

4. 多元函数求全微分

eg9. 求下列函数全微分：(1) $z = xy + \frac{x}{y}$，(2) $u = (xy)^z$

[分析] ① 二元 $z = f(x, y)$ 的全微分：$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$

② 三元 $u = f(x, y, z)$ 的全微分：$du = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy + \frac{\partial u}{\partial z}dz$

解：(1) $\frac{\partial z}{\partial x} = y + \frac{1}{y}$，$\frac{\partial z}{\partial y} = x - \frac{x}{y^2}$.

$\therefore dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy = (y + \frac{1}{y})dx + (x - \frac{x}{y^2})dy$

(2) $u = (xy)^z \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} \overset{x,z\text{常数}}{=\!=} z \cdot (xy)^{z-1} y$.　$(a^z)' = a^z \ln a$

$\frac{\partial u}{\partial y} = z(xy)^{z-1} x$

$\frac{\partial u}{\partial z} = (xy)^z \cdot \ln(xy)$

$du = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy + \frac{\partial u}{\partial z}dz = zy(xy)^{z-1}dx + z \cdot x(xy)^{z-1}dy + (xy)^z \ln(xy)dz$

5. 多元隐函数求偏导数

eg10. 方程 $e^{x-2y+z} = x^2 + 3y + z$ 确定二元函数 $z = f(x, y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$.

[分析]：已知三元方程 $F(x, y, z) = 0$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ —— 方程两边求偏导，y 为常数.

解：① 方程 $e^{x-2y+z} = x^2 + 3y + z$，两边对 x 求导（注：y 是常数，z 是因变量）

$\Rightarrow e^{x-2y+z} \cdot (1 + \frac{\partial z}{\partial x}) = 2x + \frac{\partial z}{\partial x}$ 解得 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x - e^{x-2y+z}}{e^{x-2y+z} - 1}$

② 方程 $e^{x-2y+z} = x^2 + 3y + z$ 两边对 y 求导

$\Rightarrow e^{x-2y+z} \cdot (-2 + \frac{\partial z}{\partial y}) = 3 + \frac{\partial z}{\partial y}$ 解得 $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{3 + 2e^{x-2y+z}}{e^{x-2y+z} - 1}$

6. 多元函数求极值

eg11. 求函数 $z = x^3 - 3x^2 + 2y^3 + 3y^2 + 4$ 的极值.

[分析]：多元极值，一般二判：

① 先求驻点：令 $f'_x(x, y) = 0$，$f'_y(x, y) = 0$ 得 (x_0, y_0)

② 在驻点 (x_0, y_0) 处求 $f''_{xx}(x_0, y_0) \triangleq A$，$f''_{xy}(x_0, y_0) \triangleq B$，$f''_{yy}(x_0, y_0) \triangleq C$

③ 判别式：$\begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = AC - B^2$ 判别 $\begin{cases} >0 \text{ 时，且} \begin{cases} A>0 \Rightarrow f(x_0, y_0) \text{ 极小} \\ A<0 \Rightarrow f(x_0, y_0) \text{ 极大} \end{cases} \\ <0 \text{ 时，则 } f(x_0, y_0) \text{ 无极值} \end{cases}$

（“小大大小”）

二次方程：$ax^2 + bx + c = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac$

解：先求驻点 $z=f(x,y)=x^3-3x^2+2y^3+3y^2+4$

$\Rightarrow f_x'=3x^2-6x=3x(x-2)\triangleq 0$

$f_y'=6y^2+6y=6y(y+1)\triangleq 0$

得：$\begin{cases}x=0\\y=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=2\\y=-1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=0\\y=-1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=2\\y=0\end{cases}$.

∴驻点有 $(0,0)$，$(0,-1)$，$(2,0)$，$(2,-1)$。

再求二阶导数：$f_{xx}''=6x-6$，$f_{xy}''=0$，$f_{yy}''=12y+6$

判别：① 当驻点为 $(0,0)$，$A\triangleq f_{xx}''(0,0)=-6$，$B=f_{xy}''(0,0)=0$，

$C=f_{yy}''(0,0)=6$

$\Rightarrow \begin{vmatrix}A&B\\B&C\end{vmatrix}=AC-B^2=-36<0 \Rightarrow f(0,0)$ 为非极值。

② 当驻点为 $(0,-1)$，$A\triangleq f_{xx}''(0,-1)=-6$，$B=f_{xy}''(0,-1)=0$，

$C=f_{yy}''(0,-1)=-6$

$\Rightarrow \begin{vmatrix}A&B\\B&C\end{vmatrix}=AC-B^2=36>0$ 且 $A<-6$，极大值为 $f(0,-1)=5$

③ 当驻点为 $(2,0)$，$A=f_{xx}''(2,0)=6$，$B=f_{xy}''(2,0)=0$，

$C=f_{yy}''(2,0)=6$

$\Rightarrow \begin{vmatrix}A&B\\B&C\end{vmatrix}=AC-B^2=36>0$ 且 $A=6>0$，故 $f(2,0)=0$ 为极小值

④ 当驻点为 $(2,-1)$，$A=6$，$B=0$，$C=-6$

$\Rightarrow \begin{vmatrix}A&B\\B&C\end{vmatrix}=AC-B^2=-36<0 \Rightarrow f(2,-1)$ 为非极值。

7. 条件极值

eg12. 求 $z=f(x,y)=xy$ 在条件 $x+y=1$ 下的极大值。

[为什么] 条件极值问题：$z=f(x,y)$ 在条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的极值（最值）

<1> 先构造拉格朗日函数：$L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$

<2> 求驻点：令 $L_x'=0$，$L_y'=0$，$L_\lambda'=0$ 对解驻点 (x_0,y_0)

解：$L(x,y,z)=xy+\lambda(x+y-1)$

$$\begin{cases}L_x'=y+\lambda=0\\L_y'=x+\lambda=0\\L_\lambda'=x+y-1=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\y=\frac{1}{2}\\\lambda=-\frac{1}{2}\end{cases}\Rightarrow \text{解得驻点 } (x_0,y_0)=(\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2})$$

$\Rightarrow$ 唯一的驻点即为所求极大值点：$f(\frac{1}{2},\frac{1}{2})=\frac{1}{4}$（极大值）

或 将目标函数 $f(x,y)$ 化为一元函数（代入法）

$z=f(x,y)=xy$

由于 $x+y=1 \Rightarrow y=1-x$ 代入 $\Rightarrow f(x,y)=x-x^2$

$f_x'=1-2x$，即 $\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\ y=\frac{1}{2}\end{cases}$，驻点即为 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$.

求 $f_{xx}''=-2<0$，由于小大大小 $\Rightarrow$ 极大值

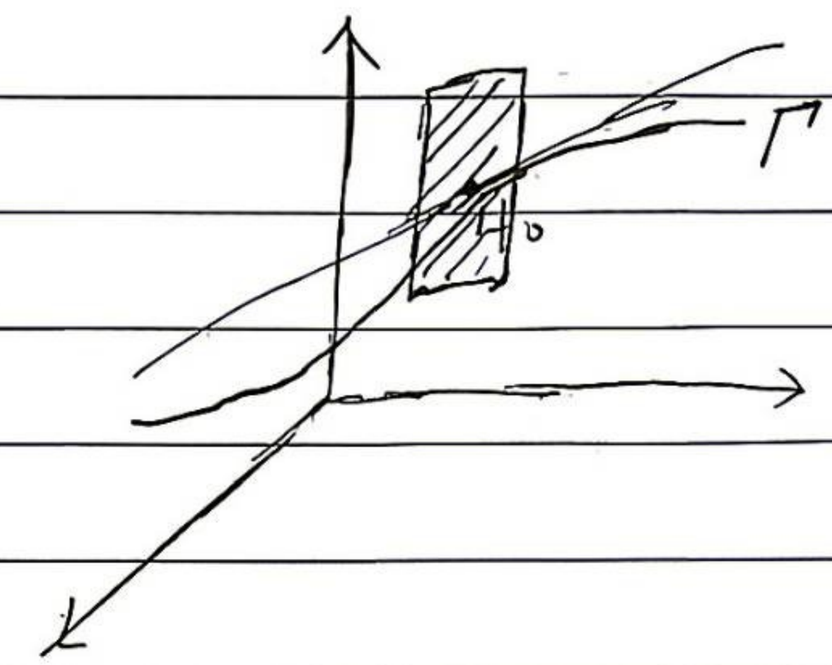
$\therefore f(\frac{1}{2},\frac{1}{2})=\frac{1}{4}$ 为极大值.

8. 多元函数微分学的几何应用.

(1) 空间曲线的切线与法平面

设空间曲线 Γ 的参数方程：

$$\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\\ z=z(t)\end{cases},\ \alpha\le t\le\beta,\ 曲线\Gamma$$



上任取一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$，对应参数 $t=t_0$，则

① 曲线在 M_0 的切向量为 $\{x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0)\}$

② M_0 处的切线方程：$\frac{x-x_0}{x'(t_0)}=\frac{y-y_0}{y'(t_0)}=\frac{z-z_0}{z'(t_0)}$

③ 法平面方程：$x'(t_0)(x-x_0)+y'(t_0)(y-y_0)+z'(t_0)(z-z_0)=0$

eg13. 求曲线 $x=t,y=t^2,z=t^3$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切线与法平面方程.

解：$\{x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0)\}=\{1,2t_0,3t_0^2\}\big|_{t=1}=\{1,2,3\}$

切线即为：$\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-1}{3}$

法平面：$1\cdot(x-1)+2(y-1)+3(z-1)=0\Rightarrow x+2y+3z=6$

eg14. 求曲线 $x^2+y^2+z^2=6,x+y+z=0$ 在点 $(1,-2,1)$ 处的切线及法平面方程.

[总结]：空间曲线不是参数方程时，先将化为参数方程.

解：$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=6\\ x+y+z=0\end{cases}$ 将 x 视作参数 $\Rightarrow$ $\begin{cases}x=x\\ y=y(x)\\ z=z(x)\end{cases}$

$\Rightarrow$ 在 M_0 处切向量为：$\{1,y'(x_0),z'(x_0)\}$

先求 $y'=\frac{dy}{dx}$，$z'=\frac{dz}{dx}$，在 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=6\\ x+y+z=0\end{cases}$ 两边对 x 求导.

$$\Rightarrow\begin{cases}2x+2y\dfrac{\partial y}{\partial x}+2z\dfrac{\partial z}{\partial x}=0\\ 1+\dfrac{\partial y}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial x}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}y\dfrac{\partial y}{\partial x}+z\dfrac{\partial z}{\partial x}=-x\\ \dfrac{\partial y}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial x}=-1\end{cases}$$

解：$\dfrac{\partial y}{\partial x}=\dfrac{z-x}{y-z}$，$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{x-y}{y-z}$，代入.

∴在$M_0(1,-2,1)$处切向量为$\{1,0,-1\}$.

切线：$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+2}{0}=\dfrac{z-1}{-1}$

法平面：$1\cdot(x-1)+0(y+2)-(z-1)=0\Rightarrow x-z=0$

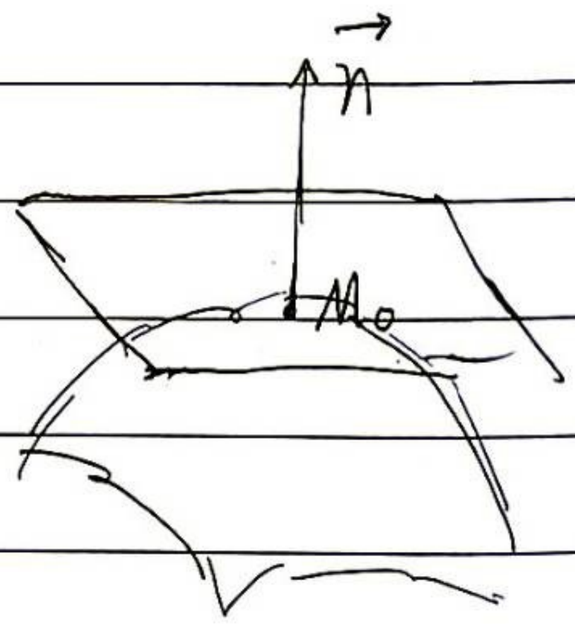
(2) 曲面的切平面与法线

设曲面Σ的方程为：$F(x,y,z)=0$，$M_0(x_0,y_0,z_0)$为曲面Σ上的一个点，则：

① 曲面Σ在M_0点法向量$\vec{n}=\{F_x',F_y',F_z'\}|_{M_0}$

② 法线方程：$\dfrac{x-x_0}{F_x'(x_0,y_0,z_0)}=\dfrac{y-y_0}{F_y'(x_0,y_0,z_0)}=\dfrac{z-z_0}{F_z'(x_0,y_0,z_0)}$

③ 切平面方程：$F_x'(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F_y'(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)$
$+F_z'(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0$



eg15. 求曲面$x^2+2y^2+3z^2=21$在点$(1,-2,2)$处的法线方程.

解：变形$=x^2+2y^2+3z^2-21=0$

法向量$\vec{n}=\{2x,4y,6z\}$

$\vec{n}|_{M_0}=\{2,-8,12\}\parallel\{1,-4,6\}$

$\Rightarrow$法线方程：$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+2}{-4}=\dfrac{z-2}{6}$

eg16 求椭圆$z=x^2+y^2$与平面$2x+4y-z=0$平行的切平面方程

解：令$F(x,y,z)=x^2+y^2-z$，则有

$\vec{n}=\{2x,2y,-1\}$

∵曲面的切平面与平面$2x+4y-z=0$平行.

∵$\vec{n}_0=\{2,4,-1\}$.

∴$\dfrac{x_0}{2}=\dfrac{2y_0}{4}=\dfrac{1}{-1}$ ∴$x_0=1$，$y_0=2$，代回，有$z=x^2+y^2=5$

∴$M_0(1,2,5)$.

∴$\vec{n}=\{2,4,-1\}$.

故$2(x-1)+4(y-2)+(-1)\cdot(z-5)=0\Rightarrow 2x-2+4y-8+5-z=0$

∴切平面方程为$2x+4y-z=5$.

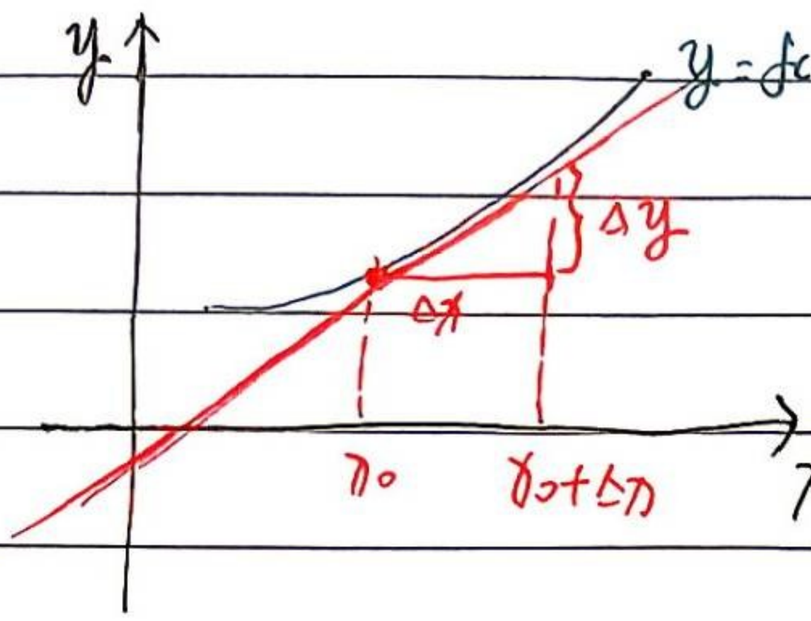
5. 方向导数与梯度

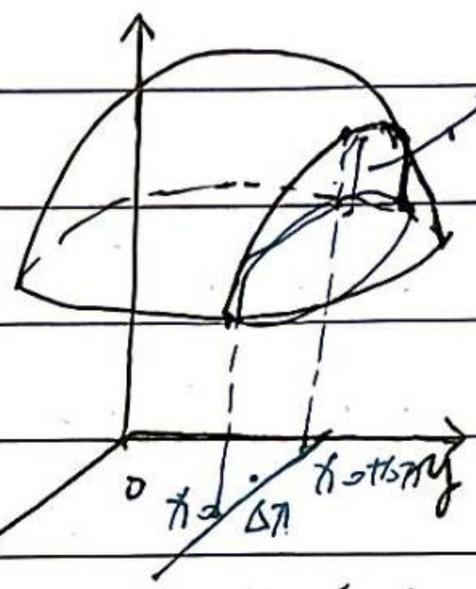
(1) 方向导数

① 一元导数 $f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$，$f'(x_0)$ 表示 $y=f(x)$ 沿 x 轴方向的变化率

② 二元偏导数：$f'_x(x_0,y_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta z_x}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$

$f'_x(x_0,y_0)$ 表示 $z=f(x,y)$ 沿 x 轴方向的变化率





③ 方向导数：设 l 是 xy 面上以 $P_0(x_0,y_0)$ 为起点的射线

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{\rho\to 0}\frac{\Delta z_l}{\rho}=\lim_{\rho\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\rho}$$

可微 $\lim\limits_{\rho\to 0}\frac{f'_x(x_0,y_0)\Delta x+f'_y(x_0,y_0)\Delta y+o(\rho)}{\rho}$

$=f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f'_y(x_0,y_0)\cos\beta$

其中：$\cos\alpha,\cos\beta$ 为 l 的方向余弦.

(2) 梯度

① 定义：设 $f(x,y)$ 在平面区域 D 内具有一阶连续偏导数，称向量 $f'_x(x_0,y_0)\vec{i}+f'_y(x_0,y_0)\vec{j}$ 为 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 的梯度，记为 $\operatorname{grad}f(x_0,y_0)$（或 $\nabla f(x_0,y_0)$），即：$\operatorname{grad}f(x_0,y_0)=f'_x(x_0,y_0)\vec{i}+f'_y(x_0,y_0)\vec{j}=\{f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0)\}$

② 梯度的几何意义：梯度方向是方向导数**达到**最大值的方向。

微分方程

1. 一阶微分方程的求解（可分离变量方程；齐次方程；一阶线性方程）

eg1. 求下列方程通解：(1) $y\,dx+(x^2-4x)\,dy=0$；(2) $\frac{dy}{dx}=\frac{x^2+y^2}{xy}$

[分析] (1) 可分离变量方程：$\frac{dy}{dx}=f(x)\cdot g(y)$ 通项 $\frac{dy}{g(y)}=f(x)\,dx$，两边积分

(2) 齐次方程：$\frac{dy}{dx}=f(\frac{y}{x})$ 换元 令 $\frac{y}{x}=u\Rightarrow y=xu$，$\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$ 代入求解

解：(1) 由 $y\,dx+(x^2-4x)\,dy=0$

$y\,dx=(4x-x^2)\,dy$

$\frac{1}{4x-x^2}\,dx=\frac{1}{y}\,dy$

$\int\frac{1}{x(4-x)}\,dx=\int\frac{1}{y}\,dy$

$\frac{1}{4}\int(\frac{1}{x}+\frac{1}{4-x})\,dx=\ln y$

$\frac{1}{4}(\ln x+\ln(4-x))+C=\ln y$

$\ln(\frac{4-x}{x}\cdot C)=\ln y^4$

$\frac{4-x}{x}\cdot C=y^4$

$(4-x)C=y^4\cdot x$ 为通解.

(2) 由 $\frac{dy}{dx}=\frac{x^2+y^2}{xy}$

$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{x^2}{x^2}+1}{\frac{xy}{x^2}}$，令 $\frac{y}{x}=t$. 又 $\because y=tx$

$\therefore\frac{dy}{dx}=t+x\cdot\frac{dt}{dx}$ 代回，

$\frac{1+t^2}{t}=t+x\cdot\frac{dt}{dx}$

$\frac{1}{t}+t=t+x\cdot\frac{dt}{dx}$

$\int\frac{1}{x}\cdot dx=\int t\cdot dt$

$\ln x+C=\frac{1}{2}t^2$

$\ln x+C=\frac{y^2}{2x^2}$ 为通解

一阶 ⇒ 最高导数仅有一阶

线性 ⇒ 仅有 y'、y 且 y'、y 一次幂

以外皆非

eg2. 求方 $y'+y=x^2+3x+2$ 的通解.

[分析]：一阶线性方程：$y'+p(x)y=q(x)$ 的解法

$y(x)=e^{-\int p(x)dx}\left[\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx+C\right]$

解释：方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 两边同乘以因子：$e^{\int p(x)dx}$ 得，

$\Rightarrow e^{\int p(x)dx}y'+e^{\int p(x)dx}\cdot p(x)y=e^{\int p(x)dx}\cdot q(x)$

$\Rightarrow[e^{\int p(x)dx}\cdot y]'=\int q(x)\cdot e^{\int p(x)dx}$ 积分 $e^{\int p(x)dx}\cdot y=\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx+C$

$\therefore y = e^{-\int p(x)dx}\left[\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx + C\right]$

解：$y' + \frac{1}{x}y = x + 3 + \frac{2}{x}$

由公式法可得，$y = e^{-\int \frac{1}{x}dx}\left[\int (x+3+\frac{2}{x})e^{\int \frac{1}{x}dx}dx + C\right]$

$\Rightarrow y = e^{-\ln x}\left[\int (x+3+\frac{2}{x})e^{\ln x}dx + C\right]$

$y = \frac{1}{x}\left[\int (x^2+3x+2)dx + C\right]$

$y = \frac{1}{x}\left[(\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 2x) + C\right]$

均为常系数的 ↑①y'' ②y' $y = \frac{x^2}{3} + \frac{3x}{2} + 2 + \frac{C}{x}$

2. 二阶常系数齐次线性方程

齐次 ⇒ 等号右均为0　二阶 ⇒ 最高阶导数为二阶

eg3. 求下列方程通解：(1) $y'' - 3y' + 2y = 0$. (2) $4y'' - 4y' + y = 0$ (3) $y'' + 2y' + 10y = 0$.

[分析]：二阶常系数齐次线性方程：$y'' + py' + qy = 0$ —— 特征方程法.

① 写出特征方程：$r^2 + pr + q = 0$.

② 当$\Delta > 0$时，$r_1 \neq r_2$，$y = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$

当$\Delta = 0$时，$r_1 = r_2$，$y = (C_1 + C_2x)e^{r_1x}$

当$\Delta < 0$时，$r_{1,2} = \alpha \pm \beta i$，$y = e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x)$

解：(1) $r^2 - 3r + 2 = 0$

$\because \Delta = 9 - 4\times2 = 1 > 0$

$r = \frac{3 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{3\pm1}{2}$，$r_1 = 2$，$r_2 = 1$

$\therefore y = C_1e^{2x} + C_2e^{x}$

(2) $4r^2 - 4r + 1 = 0$

$\Delta = 16 - 16 = 0$

$r = \frac{4 \pm 0}{8} = \frac{1}{2}$

$\therefore y = (C_1 + C_2x)e^{\frac{1}{2}x}$

(3) $r^2 + 2r + 10 = 0$

$\Delta = 4 - 40 = -36 < 0$

$r = \frac{-2 \pm \sqrt{-36}}{2} = -1 \pm 3i$

$\therefore y = e^{-x}(C_1\cos3x + C_2\sin3x)$

3. 二阶常系数非齐次线性方程

eg4. 求下列方程通解：(1) $y'' + y' - 6y = e^x\cdot(3x+2)$，(2) $y'' + 4y' + 2y = e^{-x}\cdot\sin x$

[分析]：二阶常系数非齐次线性方程：$y''+py'+qy=f(x)\Rightarrow$通解$y=\tilde{y}+y^*$

① 当右端函数 $f(x)=e^{\lambda x}\cdot P_n(x)$ 特征-多次式 $\Rightarrow y^*=\begin{cases}x^0\cdot e^{\lambda x}\cdot Q(x), & \text{当}\lambda\text{不是特征根}\\ x^1\cdot e^{\lambda x}\cdot Q(x), & \text{当}\lambda\text{是单特征根}\\ x^2\cdot e^{\lambda x}\cdot Q_n(x), & \text{当}\lambda\text{是重特征根}\end{cases}$

② 当右端函数 $f(x)=e^{\lambda x}\cdot\sin\beta x$ 或 $e^{\lambda x}\cos\beta x$

特征-三角 $\Rightarrow y^*=\begin{cases}x^0e^{\lambda x}[A\cos\beta x+B\sin\beta x], & \text{当}\lambda\pm\beta i\text{不是特征根}\\ x^1e^{\lambda x}[A\cos\beta x+B\sin\beta x], & \text{当}\lambda\pm\beta i\text{是特征根}\end{cases}$

解：(1) $r^2+r-6=0$

$\Delta=1+24=25>0$

$r=\frac{-1\pm5}{2}\Rightarrow r_1=2,\ r_2=-3$

$\therefore\tilde{y}=C_1e^{2x}+C_2e^{-3x}$

$f(x)=e^x\cdot(3x+2),\ \lambda=1,\ \lambda\neq2,\neq3$

$\therefore y^*=x^0\cdot e^x[Ax+B]$

把 $y^*=e^x(Ax+B)$ 代回原方程

$y^{*\prime}=e^x(Ax+A+B),\ y^{*\prime\prime}=e^x(Ax+2A+B)$

$\Rightarrow(y^*)''+(y^*)'-6y^*=-4Axe^x+(3A-4B)e^x=e^x(3x+2)$

$\Rightarrow\begin{cases}-4A=3\\ 3A-4B=2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A=-\frac{3}{4}\\ B=-\frac{17}{16}\end{cases}\Rightarrow y^*=e^x(-\frac{3}{4}x-\frac{17}{16})$

$\therefore$ 通解：$y=C_1e^{2x}+C_2e^{-3x}+e^x(-\frac{3}{4}x-\frac{17}{16})$

(2) $r^2+2r+2=0$

$\Delta=4-8=-4<0$

$r=\frac{-2\pm\sqrt{-4}}{2}=-1\pm i$

$\Rightarrow\tilde{y}=e^{-x}[C_1\cos x+C_2\sin x]$

$f(x)=e^{-x}\cdot\sin x,\ \lambda=-1,\ \beta=1.$

$\therefore y^*=xe^{-x}[A\cos x+B\sin x]$

$(y^*)'$
$(y^*)''$
y^*
} 代入得特征为 $A=-\frac{1}{2},\ B=0$ $\therefore y^*=-\frac{1}{2}x\cos x\cdot e^{-x}$

$\Rightarrow$ 通解：$y=e^{-x}(C_1\cos x+C_2\sin x)$

向量代数和解析几何

1. 向量的运算

eg1. 若向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足：$|\vec{a}|=6$，$|\vec{b}|=3$，$(\vec{a}\hat{},\vec{b})=\frac{\pi}{6}$，$\vec{c}\perp\vec{a}$，$\vec{c}\perp\vec{b}$，$|\vec{c}|=3$，求：

(1) $|\vec{a}\times\vec{b}|$　　(2) $[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]$ 混合积

[分析]：① 数量积：$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos\theta$ 表示一个数，没有方向；

$\vec{a}$ 的模：$|\vec{a}|=\sqrt{\vec{a}\cdot\vec{a}}$

② 向量积：$\vec{a}\times\vec{b}$ 表示一个向量，其方向既垂直于 $\vec{a}$，也垂直于 $\vec{b}$；

其大小为 $|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$

③ 小结论：设 $\vec{a}=\{x_1,y_1,z_1\}$，$\vec{b}=\{x_2,y_2,z_2\}$，则：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2$$

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\x_1&y_1&z_1\\x_2&y_2&z_2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}y_1&z_1\\y_2&z_2\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}x_1&z_1\\x_2&z_2\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}x_1&y_1\\x_2&y_2\end{vmatrix}\vec{k}.$$

$$\vec{a}\times\vec{a}=0$$

$$\vec{a}\perp\vec{b}\overset{\theta=\frac{\pi}{2}}{\Leftrightarrow}\vec{a}\cdot\vec{b}=0\Leftrightarrow x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2=0$$

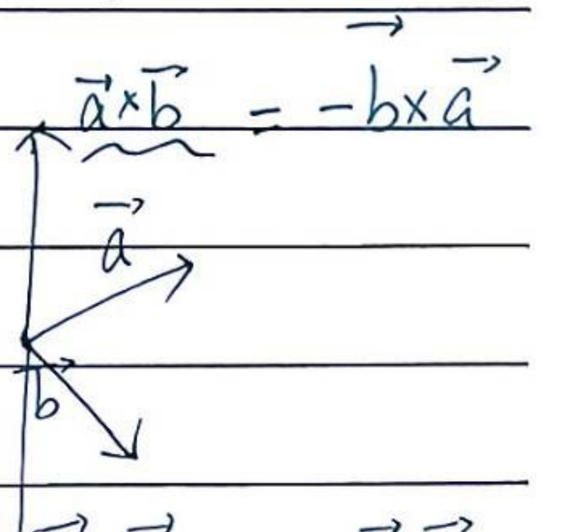
$$\vec{a}\parallel\vec{b}\overset{\theta=0}{\Leftrightarrow}\vec{a}\times\vec{b}=0\Leftrightarrow\frac{x_1}{x_2}=\frac{y_1}{y_2}=\frac{z_1}{z_2}$$

解：由 $(\vec{a}\hat{}\vec{b})=\frac{\pi}{6}$ 得，$|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}|\cdot\sin\theta=6\times3\times\frac{1}{2}=9$

(2) $[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]=(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=|\vec{a}\times\vec{b}|\cdot|\vec{c}|\cdot\cos\theta$.

由 $\vec{c}\perp\vec{a}$，$\vec{c}\perp\vec{b}\Rightarrow\vec{c}\parallel(\vec{a}\times\vec{b})\Rightarrow\theta=0$ 或 π

$\therefore[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]=9\times3\times(\pm1)=\pm27$



eg2. 若设 $|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=4$，且 $\vec{a}\perp\vec{b}$，求 $|(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{a}-\vec{b})|$

解：$(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{a}-\vec{b})=\vec{a}\times\vec{a}-\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times\vec{a}-\vec{b}\times\vec{b}$

$=-2(\vec{a}\times\vec{b})$

$\therefore$ 原式 $=|-2(\vec{a}\times\vec{b})|=2|\vec{a}\times\vec{b}|=2\cdot|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta=2\times3\times4=24$

2. 平面方程的求解

eg2. 设一平面经过原点和点 $A(6,-3,2)$，且与平面 $\pi_1:4x-y+2z=8$ 垂直，求此平面的方程.

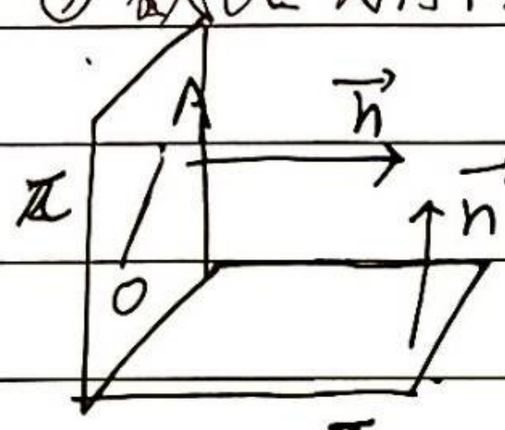
[分析]：① 点法式方程：已知 M_0，$M_0(x_0,y_0,z_0)$，$\vec{n}=\{A,B,C\}$.

$\Rightarrow A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$

② 一般式方程：$Ax+By+Cz+D=0$，其中法向量为 $\vec{n}=\{A,B,C\}$.

③ 截距式方程：$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$，其中：a，b，c 表示平面在 x，y，z 轴的截距

解：



$\vec{n_1}=(4,-1,2)$

设平面为 Π，过 O(0,0,0)，A(6,-3,2)

$\therefore \vec{OA}=(6,-3,2)$

设平面 Π 法向量为 $\vec{n}$，得有 $\vec{n}\perp\vec{OA}$ 且 $\vec{n}\perp\vec{n_1}$.

$\therefore \vec{OA}\times\vec{n_1}=\vec{n}$

$$\therefore \vec{n}=\vec{OA}\times\vec{n_1}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\6&-3&2\\4&-1&2\end{vmatrix}=-4\vec{i}-4\vec{j}+6\vec{k}=(-4,-4,6)$$

∵过 O(0,0,0) $\xrightarrow{点法式}$ $-4(x-0)-4(y-0)+6(z-0)=0$

$\Rightarrow 2x+2y-3z=0$

3. 空间直线的求解.

eg3. 设直线 l 与直线 $l_1:\frac{x+3}{2}=\frac{y-5}{1}=\frac{z}{1}$ 和 $l_2:\frac{x-3}{1}=\frac{y+1}{4}=\frac{z}{1}$ 都相交，且与直线 $l_3:\frac{x+2}{3}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-3}{1}$ 平行，求 l 的方程.

[分析] ① 一般式方程：$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$ $\Rightarrow$ 方向向量 $\vec{s}=\vec{n_1}\times\vec{n_2}$

② 对称式方程：$\frac{x-x_0}{m}=\frac{y-y_0}{n}=\frac{z-z_0}{p}$，过 M_0 点，方向 $\vec{s}=\{m,n,p\}$

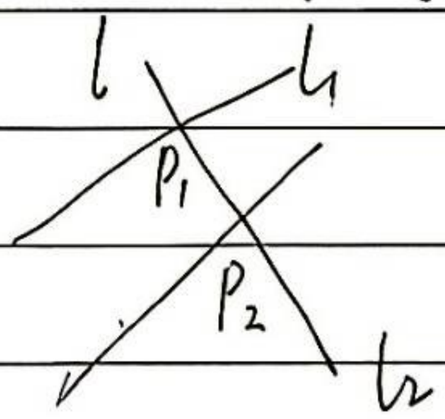
③ 参数式方程：$\begin{cases}x=x_0+mt\\y=y_0+nt\\z=z_0+pt\end{cases}$，$t\in R$，$M(x_0,y_0,z_0)$，方向 $\vec{s}=\{m,n,p\}$

④ 两点式方程：$M_1(x_1,y_1,z_1)$，$M_2(x_2,y_2,z_2)$ 过 M_1,M_2 $\Rightarrow \frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_2-z_1}$

解：由 $l\parallel l_3$ 可知，$\vec{s_3}=\vec{s}$，$s_3=\{3,2,1\}$

$\therefore s=\{3,2,1\}$

在 l 上寻找一个点，使得 l 与 l_1、l_2 都相交.



∴ 参数解，$l_1:\begin{cases}x=-3+2t_1\\y=-1+t_1\\z=t_1\end{cases}$，$l_2:\begin{cases}x=3+t_2\\y=-1+4t_2\\z=t_2\end{cases}$

设交点 P_1 为 $P_1(-3+2t_1, 5+t_1, t_1)$

$P_2(3+t_2, -1+4t_2, t_2)$

又由于 $\overrightarrow{P_1P_2} \parallel \vec{S}$

$$\Rightarrow \frac{(3+t_2)-(-3+2t_1)}{3} = \frac{(-1+4t_2)-(5+t_1)}{2} = \frac{t_2-t_1}{1}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} t_1-2t_2=-6 \\ t_1+2t_2=6 \end{cases}, \text{解得 } t_1=0, t_2=3.$$

$\therefore$ 解 $P_1(-3, 5, 0)$

$\therefore$ 可将 l 表示为 $l: \frac{x+3}{3} = \frac{y-5}{2} = \frac{z}{1}$

4. 直线与平面的综合题

eg4. 设直线 $l_1: \begin{cases} x-3y+z=0 \\ 2x-4y+z+1=0 \end{cases}$, $l_2: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{4}$,

求过 l_1 且平行于 l_2 的平面方程.

解: l_1 上有一定点 $M_0(0, 1, 3)$ (令 $x=0$ 代入)

l_1 的方向向量: $\{1, -3, 1\} \times \{2, -4, 1\} = \{1, 1, 2\} = \vec{S_1}$

l_2 的方向向量: $\{1, 3, 4\} = \vec{S_2}$

$\Rightarrow$ 平面 Π 的法向量 $\vec{n} \perp \vec{S_1}$ 且 $\vec{n} \perp \vec{S_2}$

$\therefore \vec{n} = \vec{S_1} \times \vec{S_2} = \{1, 1, 2\} \times \{1, 3, 4\} = \{-2, -2, 2\}$

又已知 $M_0(0, 1, 3)$ 也在平面 Π 上.

$\therefore \Pi: -2(x-0) - 2(y-1) + 2(z-3) = 0$